

PRINCIPAIS LINGUAGENS DE PROGRAMAÇÃO DO MUNDO

Documento de estudo organizado

Objetivo deste documento

Este material apresenta algumas das linguagens de programação mais importantes do mundo, seguindo um modelo padronizado para facilitar o estudo. Em cada linguagem, aparecem: origem, significado do nome ou da sigla, paradigma principal, explicação geral, principais usos, empresas ou programas que a utilizam, semelhanças com outras linguagens e curiosidades.

Observação importante:

Quando o documento menciona empresas que utilizam uma linguagem, isso não significa que toda a empresa ou todo o sistema seja feito apenas naquela linguagem. Grandes empresas normalmente usam várias linguagens ao mesmo tempo, cada uma em uma parte diferente da arquitetura.

=====

1. PYTHON (não é sigla; nome inspirado no grupo Monty Python)

=====

(Criador: Guido van Rossum | Ano: 1991 | País de origem: Países Baixos)

Paradigma principal:

Python é uma linguagem multiparadigma. Ela permite programação procedural, programação orientada a objetos e programação funcional.

Explicação geral:

Python foi criada para ser uma linguagem fácil de ler, fácil de escrever e adequada para aumentar a produtividade do programador. A ideia central da linguagem não é obrigar o desenvolvedor a escrever muito código para resolver problemas simples. Por isso, sua sintaxe lembra frases em inglês e evita excesso de símbolos.

Python ficou muito conhecida por ser uma linguagem amigável para iniciantes, mas isso não significa que seja limitada. Pelo contrário: ela é usada em áreas extremamente avançadas, como inteligência artificial, análise de dados, automação, ciência, engenharia, segurança da informação, desenvolvimento web e computação em nuvem.

Significado do nome:

O nome Python não veio diretamente da cobra píton. Guido van Rossum escolheu esse nome por ser fã do grupo britânico de comédia Monty Python. Apesar disso, a comunidade acabou adotando a cobra como símbolo visual em muitos contextos.

Principais usos ou aplicações:

- Inteligência artificial e machine learning.
- Ciência de dados e análise de grandes volumes de informação.
- Automação de tarefas repetitivas.
- Desenvolvimento web com frameworks como Django e Flask.

- Scripts para administração de sistemas.
- Prototipagem rápida de programas.
- Computação científica.
- Segurança da informação.
- Educação em programação.

Empresas, programas ou projetos famosos que utilizam Python:

- Google utiliza Python em várias áreas internas e ferramentas.
- YouTube historicamente usou Python em partes importantes de sua infraestrutura.
- Instagram utiliza Python/Django em partes relevantes do backend.
- Spotify utiliza Python em análise de dados, backend e automação.
- Netflix utiliza Python em automação, infraestrutura e análise.
- Dropbox foi fortemente associado ao uso de Python.
- NASA utiliza Python em projetos científicos e de análise.
- Industrial Light & Magic usa Python em pipelines de efeitos visuais.

Semelhanças com outras linguagens:

Python se aproxima de Ruby pela preocupação com legibilidade e produtividade. Também tem semelhanças com JavaScript por ser dinâmica e flexível. Em comparação com C e C++, Python é muito mais simples de escrever, mas costuma ser mais lenta em execução bruta. Por isso, muitas bibliotecas de Python usam partes internas feitas em C, C++ ou Rust para melhorar o desempenho.

Curiosidades:

Python é muito usada por pessoas que não são programadoras profissionais, como cientistas, engenheiros, analistas financeiros, pesquisadores e profissionais de automação. Isso acontece porque a linguagem permite resolver problemas reais com pouco código.

=====
2. JAVASCRIPT (não é Java; nome usado por estratégia de marketing)
=====
(Criador: Brendan Eich | Ano: 1995 | País de origem: Estados Unidos)

Paradigma principal:

JavaScript é multiparadigma. Ela suporta programação orientada a objetos baseada em protótipos, programação funcional, programação imperativa e programação assíncrona/event-driven.

Explicação geral:

JavaScript é a linguagem que tornou a web interativa. Sem ela, muitos sites seriam basicamente páginas estáticas, com textos, imagens e links. Com JavaScript, os sites conseguem responder a cliques, validar formulários, carregar informações sem recarregar a página inteira, exibir animações, criar painéis interativos, jogos no navegador e aplicações completas.

No início, JavaScript era vista apenas como uma linguagem simples para navegador. Hoje, ela se tornou uma das linguagens mais importantes do mundo, pois também roda fora do navegador por meio de

ambientes como Node.js. Isso permitiu usar JavaScript no backend, em ferramentas de linha de comando, em aplicativos desktop e até em aplicações mobile.

Significado do nome:

JavaScript não é uma versão do Java. A linguagem originalmente passou por nomes como Mocha e LiveScript. O nome JavaScript foi adotado em um contexto de marketing, porque Java estava extremamente popular na época.

Principais usos ou aplicações:

- Desenvolvimento frontend para sites e aplicações web.
- Interatividade em páginas web.
- Backend com Node.js.
- APIs e servidores.
- Aplicativos mobile com frameworks como React Native.
- Aplicativos desktop com Electron.
- Jogos simples no navegador.
- Automação de interfaces e testes web.

Empresas, programas ou projetos famosos que utilizam JavaScript:

- Praticamente todos os grandes sites modernos usam JavaScript no frontend.
- Google usa JavaScript em aplicações web como Gmail e Google Docs.
- Meta/Facebook criou e mantém React, uma das bibliotecas JavaScript mais usadas.
- Netflix usa JavaScript em partes de sua interface web.
- PayPal utilizou Node.js em partes de sua arquitetura.
- Microsoft usa JavaScript/TypeScript em produtos como Visual Studio Code.
- Discord usa tecnologias web em sua aplicação desktop.

Semelhanças com outras linguagens:

JavaScript tem sintaxe superficialmente parecida com C, Java e C#, usando chaves, funções e operadores semelhantes. Porém, internamente, seu modelo de objetos baseado em protótipos é diferente do modelo clássico de classes usado em Java e C#. Com TypeScript, JavaScript ganha uma experiência mais parecida com linguagens fortemente tipadas.

Curiosidades:

A primeira versão de JavaScript foi criada em aproximadamente 10 dias. Isso ajuda a explicar algumas decisões estranhas da linguagem, especialmente relacionadas a tipos, conversões automáticas e comparações.

=====

3. JAVA (nome inspirado no café Java)

=====

(Criador principal: James Gosling | Ano: 1995 | País de origem: Estados Unidos)

Paradigma principal:

Java é principalmente orientada a objetos, mas também suporta programação imperativa, concorrente e, nas versões modernas, recursos funcionais como expressões lambda.

Explicação geral:

Java foi criada com a promessa de permitir que o programador escrevesse o código uma vez e executasse em diferentes sistemas. Essa ideia ficou conhecida como "Write Once, Run Anywhere", ou seja, "escreva uma vez, execute em qualquer lugar".

A linguagem faz isso por meio da JVM, a Máquina Virtual Java. O código Java não fala diretamente com o processador como C ou Assembly. Ele é compilado para bytecode, que depois é executado pela JVM. Essa camada intermediária ajuda na portabilidade, segurança e estabilidade.

Java se tornou muito importante em sistemas corporativos, bancos, servidores, aplicações Android e grandes sistemas distribuídos.

Significado do nome:

O nome Java foi inspirado no café Java, associado à ilha de Java, na Indonésia. Por isso, o símbolo da linguagem é uma xícara de café.

Principais usos ou aplicações:

- Sistemas corporativos de grande porte.
- Aplicações bancárias e financeiras.
- Backend de sistemas web.
- Aplicativos Android, especialmente em projetos mais antigos ou legados.
- Sistemas distribuídos.
- Aplicações empresariais com Spring.
- Plataformas educacionais e sistemas públicos.
- Jogos e aplicações multiplataforma.

Empresas, programas ou projetos famosos que utilizam Java:

- Android historicamente utilizou Java como linguagem central para aplicativos.
- Minecraft: Java Edition foi escrito em Java.
- Bancos e instituições financeiras usam Java em sistemas críticos.
- Netflix já utilizou bastante Java em serviços de backend.
- LinkedIn e outras grandes plataformas usaram Java em partes de sua infraestrutura.
- Sistemas governamentais e corporativos frequentemente utilizam Java.

Semelhanças com outras linguagens:

Java influenciou C# e Kotlin. C# nasceu em parte como uma resposta da Microsoft ao ecossistema Java. Kotlin foi criada para interoperar com Java e resolver problemas comuns da linguagem, especialmente no desenvolvimento Android.

Curiosidades:

Java foi uma das linguagens que mais ajudou a popularizar a ideia de aplicações portáteis. Também é muito usada em universidades e

empresas porque força uma organização mais rígida do código.

=====

4. C (nome derivado da linguagem B; não é sigla)

=====

(Criador: Dennis Ritchie | Ano: 1972 | País de origem: Estados Unidos)

Paradigma principal:

C é uma linguagem procedural, imperativa e estruturada.

Explicação geral:

C é uma das linguagens mais importantes da história da computação. Ela foi criada para desenvolver o sistema operacional Unix e se tornou uma base técnica para muitos sistemas modernos.

A linguagem C é poderosa porque permite controlar memória, ponteiros, estruturas de dados e operações próximas ao hardware. Isso dá muita liberdade ao programador, mas também exige cuidado. Um erro em C pode causar falhas graves, vazamentos de memória, comportamento indefinido ou travamentos.

C é frequentemente chamada de “mãe” ou “base” de muitas linguagens modernas porque influenciou C++, Java, C#, JavaScript, PHP, Go, Rust e várias outras.

Significado do nome:

O nome C surgiu porque a linguagem foi desenvolvida a partir de ideias da linguagem B, que por sua vez veio de linguagens anteriores como BCPL. Então, de maneira simples, depois da linguagem B veio a linguagem C.

Principais usos ou aplicações:

- Sistemas operacionais.
- Kernels e drivers.
- Programas embarcados.
- Firmware.
- Compiladores.
- Bibliotecas de baixo nível.
- Sistemas que exigem alto desempenho.
- Programação próxima ao hardware.
- Desenvolvimento de ferramentas fundamentais.

Empresas, programas ou projetos famosos que utilizam C:

- O kernel Linux é majoritariamente escrito em C.
- Unix foi fortemente desenvolvido com C.
- SQLite é escrito em C.
- Git possui partes importantes em C.
- CPython, a implementação principal de Python, é escrita em C.
- Sistemas embarcados de empresas de eletrônicos e automóveis usam C amplamente.

Semelhanças com outras linguagens:

C influenciou a sintaxe de C++, Java, C#, JavaScript, PHP e Go. Quem aprende C passa a entender melhor conceitos como memória, variáveis, ponteiros, compilação, tipos e execução do programa.

Curiosidades:

C é uma linguagem pequena em comparação com muitas linguagens modernas, mas seu impacto é imenso. Ela não oferece muitas proteções automáticas, então o programador precisa saber exatamente o que está fazendo.

=====

5. C++ (C Plus Plus; "C incrementado")

=====

(Criador: Bjarne Stroustrup | Ano: 1985, com desenvolvimento iniciado em 1979 | País de origem: Estados Unidos)

Paradigma principal:

C++ é multiparadigma. Ela suporta programação procedural, orientada a objetos, genérica, funcional e programação de baixo nível.

Explicação geral:

C++ surgiu como uma extensão da linguagem C, inicialmente chamada "C with Classes", ou "C com Classes". A ideia era manter a velocidade e o controle de C, mas adicionar recursos para organizar programas grandes, especialmente por meio da orientação a objetos.

C++ é uma linguagem complexa, mas extremamente poderosa. Ela é usada quando o programa precisa ser rápido, eficiente e capaz de controlar recursos do computador com precisão. Por isso, aparece em jogos, motores gráficos, sistemas de tempo real, softwares profissionais, navegadores e aplicações que exigem alto desempenho.

Significado do nome:

Em C e C++, o operador ++ significa incremento, ou seja, adicionar 1 a uma variável. O nome C++ é uma piada técnica: seria como dizer "C melhorado" ou "C incrementado".

Principais usos ou aplicações:

- Jogos de alto desempenho.
- Motores gráficos.
- Sistemas embarcados.
- Simuladores.
- Softwares de engenharia.
- Navegadores.
- Aplicações financeiras de baixa latência.
- Sistemas operacionais e ferramentas de sistema.
- Aplicações que precisam de controle fino de memória e desempenho.

Empresas, programas ou projetos famosos que utilizam C++:

- Unreal Engine é fortemente baseado em C++.
- Google Chrome/Chromium utiliza C++ em partes importantes.
- Adobe usa C++ em softwares profissionais.
- Microsoft usa C++ em partes do Windows e de ferramentas de

sistema.

- Autodesk utiliza C++ em softwares como AutoCAD.
- Muitos jogos de PlayStation, Xbox e PC usam C++.
- Sistemas financeiros de alta performance usam C++.

Semelhanças com outras linguagens:

C++ é diretamente relacionado a C. Também influenciou Java, C#, Rust e várias linguagens modernas. Em comparação com Java e C#, C++ oferece mais controle e desempenho, mas cobra mais responsabilidade do programador.

Curiosidades:

C++ é considerada uma das linguagens mais difíceis de dominar profundamente. Mesmo programadores experientes podem levar anos para entender bem seus recursos avançados, como templates, gerenciamento de memória, ponteiros inteligentes e programação genérica.

=====

6. C# (C Sharp)

=====

(Criadores principais: Anders Hejlsberg, Scott Wiltamuth e Peter Golde | Ano: 2000 | País de origem: Estados Unidos)

Paradigma principal:

C# é multiparadigma, com forte base em orientação a objetos. Também suporta programação funcional, programação imperativa, programação assíncrona, programação orientada a eventos e recursos modernos de tipagem.

Explicação geral:

C# foi criada pela Microsoft como parte da plataforma .NET. Ela pode ser vista como uma linguagem moderna, fortemente tipada, organizada e produtiva para criar sistemas empresariais, aplicações web, aplicativos desktop, APIs e jogos.

A linguagem combina ideias de C++, Java e outras linguagens modernas. Diferente de C++, C# possui coleta automática de lixo, isto é, o programador normalmente não precisa liberar memória manualmente. Isso reduz vários tipos de erro.

C# também ficou muito famosa por causa da Unity, uma das engines de jogos mais usadas no mundo.

Significado do nome:

O símbolo # é lido como "sharp", termo musical que indica uma nota elevada. O nome C# sugere uma evolução ou refinamento da família C/C++.

Principais usos ou aplicações:

- Sistemas corporativos.
- Aplicações web com ASP.NET.
- APIs e serviços backend.
- Aplicativos desktop para Windows.

- Jogos com Unity.
- Aplicações multiplataforma com .NET.
- Sistemas internos de empresas.
- Aplicações em nuvem, especialmente no ecossistema Microsoft Azure.

Empresas, programas ou projetos famosos que utilizam C#:

- Microsoft usa C# em várias ferramentas e serviços do ecossistema .NET.
- Unity usa C# como principal linguagem de scripting.
- Stack Overflow foi desenvolvido com ASP.NET/C#.
- Empresas corporativas usam C# em sistemas internos e aplicações web.
- Muitos jogos independentes e comerciais feitos na Unity usam C#.
- Aplicações empresariais para Windows frequentemente usam C#.

Semelhanças com outras linguagens:

C# se parece bastante com Java na estrutura geral, especialmente em orientação a objetos, tipagem forte e execução em uma plataforma intermediária. Também tem sintaxe herdada da família C. Em versões modernas, C# incorporou recursos que lembram linguagens funcionais e TypeScript.

Curiosidades:

C# evoluiu muito desde sua criação. Hoje, é uma linguagem moderna e versátil, não apenas “a linguagem do Windows”. Com .NET moderno, ela pode rodar em Windows, Linux e macOS.

=====

7. PHP (PHP: Hypertext Preprocessor; originalmente Personal Home Page)

=====

(Criador: Rasmus Lerdorf | Ano: 1995 | País de origem: Canadá/Dinamarca, com criação associada ao contexto norte-americano da web)

Paradigma principal:

PHP é multiparadigma. Ela suporta programação procedural, orientada a objetos e, em menor escala, recursos funcionais.

Explicação geral:

PHP nasceu para resolver problemas práticos da web. Enquanto JavaScript atua principalmente no navegador, PHP tradicionalmente roda no servidor. Ele monta páginas dinâmicas, conversa com bancos de dados e envia o resultado pronto para o navegador do usuário.

Durante muitos anos, PHP foi uma das linguagens mais importantes da internet. Mesmo com críticas à sua organização histórica, ela continua extremamente relevante porque sustenta uma parte enorme da web, especialmente por causa do WordPress.

Significado do nome:

Originalmente, PHP significava Personal Home Page, pois começou como ferramentas pessoais de Rasmus Lerdorf para sua página online.

Depois, o nome passou a ser entendido como PHP: Hypertext

Preprocessador, uma sigla recursiva.

Principais usos ou aplicações:

- Desenvolvimento de sites dinâmicos.
- Sistemas de gerenciamento de conteúdo.
- Blogs e portais.
- Backend de aplicações web.
- Lojas virtuais.
- Integração com bancos de dados.
- APIs simples.
- Sistemas administrativos.

Empresas, programas ou projetos famosos que utilizam PHP:

- WordPress é desenvolvido em PHP.
- Wikipédia/MediaWiki utiliza PHP.
- Facebook foi originalmente criado em PHP e depois desenvolveu tecnologias relacionadas, como Hack e HHVM.
- Drupal é escrito em PHP.
- Laravel é um dos frameworks PHP mais conhecidos.
- WooCommerce, usado em lojas virtuais, funciona sobre WordPress/PHP.

Semelhanças com outras linguagens:

PHP tem sintaxe influenciada por C, Perl e Java. Em desenvolvimento web, compete com Python, Ruby, JavaScript/Node.js, Java e C# no backend.

Curiosidades:

PHP começou como uma solução pequena e pessoal, mas se tornou uma das bases da web. Muitas pessoas criticam PHP por decisões antigas de design, mas sua presença prática na internet continua enorme.

8. RUBY (nome de pedra preciosa)

(Criador: Yukihiro "Matz" Matsumoto | Ano: 1995 | País de origem: Japão)

Paradigma principal:

Ruby é multiparadigma, mas tem forte identidade orientada a objetos. Também possui características funcionais, reflexivas, imperativas e dinâmicas.

Explicação geral:

Ruby foi criada com uma filosofia muito clara: tornar o programador feliz. Yukihiro Matsumoto queria uma linguagem agradável, expressiva e produtiva. Em Ruby, quase tudo é objeto, e a linguagem permite escrever código que se aproxima bastante da linguagem humana.

Ruby ficou mundialmente famosa com o framework Ruby on Rails, que permitiu criar aplicações web de forma muito rápida. Rails teve grande impacto em startups e empresas que precisavam desenvolver produtos digitais com velocidade.

Significado do nome:

Ruby significa rubi, uma pedra preciosa. O nome foi escolhido seguindo uma tradição informal de linguagens com nomes de pedras preciosas, como Perl, que remete a "pearl"/pérola.

Principais usos ou aplicações:

- Desenvolvimento web com Ruby on Rails.
- Startups e MVPs.
- Sistemas internos.
- Automação de tarefas.
- Scripts.
- Prototipagem rápida.
- Aplicações que valorizam produtividade.
- Ferramentas de desenvolvimento.

Empresas, programas ou projetos famosos que utilizam Ruby:

- GitHub foi construído com forte uso de Ruby on Rails.
- Shopify utiliza Ruby/Rails em partes centrais de sua plataforma.
- Airbnb usou Ruby on Rails em sua trajetória.
- Basecamp, empresa ligada ao criador do Rails, utiliza Ruby.
- GitLab teve forte associação com Ruby on Rails.
- Plataformas SaaS e startups frequentemente usam Ruby/Rails.

Semelhanças com outras linguagens:

Ruby se parece com Python na busca por legibilidade e produtividade, mas tem uma filosofia mais flexível e expressiva. Também tem influências de Perl, Smalltalk e Lisp.

Curiosidades:

Em Ruby, a frase "tudo é objeto" é levada muito a sério. Até números e valores simples se comportam como objetos com métodos.

9. KOTLIN (nome inspirado na Ilha Kotlin)

(Criadora: JetBrains | Ano: 2011 | País de origem: Rússia, pela origem da JetBrains em São Petersburgo)

Paradigma principal:

Kotlin é multiparadigma. Ela combina programação orientada a objetos, funcional, imperativa e recursos modernos de segurança de tipos.

Explicação geral:

Kotlin foi criada para ser uma linguagem moderna, concisa, segura e totalmente interoperável com Java. Isso significa que ela pode usar bibliotecas Java e funcionar dentro do ecossistema da JVM.

Ela ficou especialmente famosa no desenvolvimento Android. Um dos problemas que Kotlin tenta resolver é o excesso de código repetitivo comum em Java e os erros causados por valores nulos. Kotlin possui recursos de null safety, que ajudam a evitar erros em que o

aplicativo fecha porque uma variável estava vazia quando não deveria.

Significado do nome:

Kotlin recebeu esse nome em homenagem à Ilha Kotlin, próxima de São Petersburgo, na Rússia. A escolha também segue uma tradição parecida com Java, que tem nome associado a uma ilha.

Principais usos ou aplicações:

- Desenvolvimento Android.
- Backend com frameworks como Ktor e Spring.
- Aplicações multiplataforma com Kotlin Multiplatform.
- Aplicações web.
- Aplicações desktop.
- Sistemas corporativos que já usam Java.
- Migração gradual de projetos Java para uma linguagem mais moderna.

Empresas, programas ou projetos famosos que utilizam Kotlin:

- Google recomenda Kotlin como linguagem moderna para Android.
- JetBrains usa Kotlin em suas ferramentas e ecossistema.
- Pinterest adotou Kotlin em Android.
- Atlassian usa Kotlin em partes de produtos como Jira.
- Trello e outras aplicações Android já utilizaram Kotlin.
- Empresas com aplicativos Android modernos frequentemente usam Kotlin.

Semelhanças com outras linguagens:

Kotlin se parece com Java por rodar na JVM e interoperar com seu ecossistema. Também lembra Swift em concisão, segurança contra nulos e foco em desenvolvimento moderno de aplicativos.

Curiosidades:

Kotlin foi criada por uma empresa famosa por desenvolver IDEs, especialmente IntelliJ IDEA. Por isso, a linguagem nasceu com forte preocupação com produtividade e suporte de ferramentas.

=====
10. SWIFT (nome que sugere velocidade, leveza e agilidade)
=====

(Criador inicial: Chris Lattner e equipe da Apple | Ano: 2014 | País de origem: Estados Unidos)

Paradigma principal:

Swift é multiparadigma. Ela suporta programação orientada a protocolos, orientada a objetos, funcional, imperativa e concorrente.

Explicação geral:

Swift foi criada pela Apple para substituir ou reduzir a dependência de Objective-C no desenvolvimento para iPhone, iPad, Mac, Apple Watch e outros produtos do ecossistema Apple.

A linguagem foi pensada para ser mais segura, moderna, rápida e

agradável de escrever. Ela possui recursos para evitar erros comuns, como uso indevido de valores nulos, e incentiva uma programação mais clara.

Swift é frequentemente comparada a Kotlin porque ambas são linguagens modernas para desenvolvimento mobile: Kotlin no mundo Android e Swift no mundo Apple.

Significado do nome:

Swift, em inglês, significa rápido, ágil. Também pode lembrar um pássaro veloz chamado swift. O nome combina com a proposta da linguagem: ser moderna, rápida e produtiva.

Principais usos ou aplicações:

- Aplicativos iOS.
- Aplicativos macOS.
- Aplicativos iPadOS.
- Aplicativos watchOS.
- Aplicativos tvOS.
- Desenvolvimento dentro do ecossistema Apple.
- Ferramentas de sistema para plataformas Apple.
- Backend com frameworks Swift, embora esse uso seja menos comum que no mobile.

Empresas, programas ou projetos famosos que utilizam Swift:

- Apple usa Swift em seu ecossistema de desenvolvimento.
- Aplicativos modernos para iPhone e iPad frequentemente usam Swift.
- Airbnb, Lyft e LinkedIn já tiveram projetos ou partes de apps associados ao uso de Swift.
- Muitos aplicativos publicados na App Store usam Swift.
- Ferramentas e bibliotecas do ecossistema Apple usam Swift.

Semelhanças com outras linguagens:

Swift tem semelhanças com Kotlin na segurança, concisão e foco em desenvolvimento mobile moderno. Também tem influências de Objective-C, Rust, Python, Ruby, Haskell e C#.

Curiosidades:

Swift popularizou o conceito de Playgrounds, ambientes em que o programador consegue testar ideias e ver resultados rapidamente, o que ajuda no aprendizado e na experimentação.

=====

11. GO (Golang; Go Programming Language)

=====

(Criadores: Robert Griesemer, Rob Pike e Ken Thompson | Ano: 2009, com desenvolvimento iniciado em 2007 | País de origem: Estados Unidos)

Paradigma principal:

Go é principalmente imperativa, concorrente e procedural, com suporte limitado a orientação a objetos por meio de structs e interfaces. Também possui alguns recursos funcionais.

Explicação geral:

Go foi criada pelo Google para resolver problemas de desenvolvimento em grandes sistemas. A proposta era ter uma linguagem simples, rápida para compilar, eficiente para servidores e muito boa para concorrência, ou seja, para executar várias tarefas ao mesmo tempo.

Ela é bastante usada em infraestrutura, servidores, sistemas distribuídos, ferramentas de nuvem e aplicações que precisam lidar com muitas conexões simultâneas.

Um dos recursos mais conhecidos de Go são as goroutines, que permitem executar tarefas concorrentes de forma leve.

Significado do nome:

O nome oficial da linguagem é Go. O termo Golang surgiu porque o site original da linguagem usava o domínio golang.org, e também porque pesquisar apenas "Go" na internet era difícil.

Principais usos ou aplicações:

- Servidores web.
- APIs.
- Microserviços.
- Computação em nuvem.
- Ferramentas de infraestrutura.
- Sistemas distribuídos.
- DevOps.
- Containers e orquestração.
- Programas de rede.
- Aplicações com alta concorrência.

Empresas, programas ou projetos famosos que utilizam Go:

- Google criou e utiliza Go em várias ferramentas.
- Docker foi escrito em Go.
- Kubernetes é escrito em Go.
- Terraform é escrito em Go.
- Prometheus é escrito em Go.
- Cloudflare usa Go em partes de sua infraestrutura.
- Uber já utilizou Go em sistemas de backend.

Semelhanças com outras linguagens:

Go tem sintaxe influenciada por C, mas busca ser mais simples que C++ e Java. Em servidores, compete com Java, C#, Python, Node.js e Rust. Sua concorrência lembra algumas ideias de linguagens como Erlang e CSP.

Curiosidades:

Um dos criadores de Go, Ken Thompson, também foi um dos criadores do Unix e da linguagem B. Ou seja, Go tem uma ligação histórica indireta com a origem de C.

=====
12. RUST (nome inspirado em fungos de ferrugem)

=====
(Criador: Graydon Hoare | Ano: 2006 como projeto pessoal; 2010 como marco de maior divulgação; 2015 versão estável 1.0 | País de origem: Canadá/Estados Unidos, com desenvolvimento associado à Mozilla)

Paradigma principal:

Rust é multiparadigma. Ela combina programação imperativa, funcional, genérica, concorrente e de sistemas.

Explicação geral:

Rust foi criada para resolver um problema clássico: como ter a velocidade e o controle de C/C++ sem tantos erros perigosos de memória. Ela é uma linguagem de sistemas, voltada para desempenho, segurança e confiabilidade.

O ponto mais famoso de Rust é seu sistema de ownership, borrowing e lifetimes. Esses conceitos permitem que o compilador verifique em tempo de compilação se o programa está usando memória de forma segura. Assim, Rust evita muitos problemas como ponteiros inválidos, data races e acessos indevidos à memória.

Rust é muito valorizada em projetos que exigem segurança e desempenho ao mesmo tempo.

Significado do nome:

Rust significa ferrugem. O nome foi inspirado em fungos conhecidos como rust fungi, associados à ferrugem das plantas. A ideia tem relação com organismos resistentes e difíceis de eliminar.

Principais usos ou aplicações:

- Sistemas de baixo nível.
- Ferramentas de linha de comando.
- Segurança da informação.
- Navegadores e componentes de navegador.
- WebAssembly.
- Blockchain e criptografia.
- Sistemas embarcados.
- Substituição parcial de C/C++ em projetos críticos.
- Serviços de alta performance.

Empresas, programas ou projetos famosos que utilizam Rust:

- Mozilla apoiou o desenvolvimento de Rust e usou a linguagem no projeto Servo.
- Firefox incorporou componentes desenvolvidos em Rust.
- Microsoft tem investido em Rust para segurança de memória.
- Amazon Web Services usa Rust em projetos de infraestrutura.
- Cloudflare usa Rust em partes de seus serviços.
- Discord já relatou uso de Rust em componentes de backend.
- Deno, runtime para JavaScript/TypeScript, usa Rust internamente.

Semelhanças com outras linguagens:

Rust se aproxima de C e C++ no desempenho e na proposta de sistemas, mas traz segurança de memória mais rigorosa. Também tem características funcionais, como pattern matching, imutabilidade por

padrão em alguns contextos e tipos algébricos.

Curiosidades:

Rust é famosa por ter uma curva de aprendizado exigente. O compilador costuma ser rigoroso, mas suas mensagens de erro são conhecidas por serem muito úteis. Muitos programadores dizem que o compilador de Rust “ensina” a escrever código mais seguro.

=====

13. TYPESCRIPT (Type + Script; JavaScript com tipos)

=====

(Criadora: Microsoft, com liderança de Anders Hejlsberg | Ano: 2012
| País de origem: Estados Unidos)

Paradigma principal:

TypeScript segue os paradigmas de JavaScript: multiparadigma, com programação orientada a objetos, funcional, imperativa e assíncrona/event-driven. Seu diferencial é adicionar tipagem estática opcional.

Explicação geral:

TypeScript foi criado para resolver um problema do JavaScript em projetos grandes: a liberdade excessiva. JavaScript permite escrever código rapidamente, mas em sistemas grandes essa flexibilidade pode gerar muitos erros difíceis de detectar.

TypeScript adiciona tipos ao JavaScript. Isso permite que erros sejam encontrados antes da execução do programa. O código TypeScript é convertido para JavaScript, pois os navegadores executam JavaScript.

A linguagem se tornou extremamente popular em projetos frontend modernos, especialmente com frameworks como Angular, React, Vue, Next.js e NestJS.

Significado do nome:

TypeScript significa algo como “Script com tipos”. O nome indica diretamente seu propósito: adicionar um sistema de tipos ao JavaScript.

Principais usos ou aplicações:

- Frontend moderno.
- Aplicações React, Angular, Vue e Next.js.
- Backend com Node.js.
- APIs com NestJS.
- Aplicações desktop com Electron.
- Aplicações grandes em JavaScript.
- Bibliotecas e frameworks modernos.
- Desenvolvimento que exige manutenção por equipes grandes.

Empresas, programas ou projetos famosos que utilizam TypeScript:

- Microsoft criou TypeScript e usa em produtos como Visual Studio Code.
- Angular, mantido pelo Google, usa TypeScript como linguagem

principal.

- Slack usa tecnologias web e TypeScript em partes de sua stack.
- Airbnb utiliza TypeScript em projetos frontend.
- GitHub usa TypeScript em partes de interfaces e ferramentas.
- Discord usa TypeScript em partes do desenvolvimento.
- Muitas empresas com frontend moderno adotaram TypeScript.

Semelhanças com outras linguagens:

TypeScript é um superconjunto de JavaScript. Todo JavaScript válido pode, em princípio, ser tratado como TypeScript, mas TypeScript adiciona tipos, interfaces, generics e recursos que lembram C#, Java e Kotlin.

Curiosidades:

TypeScript foi liderado por Anders Hejlsberg, o mesmo nome ligado a C# e Turbo Pascal. Isso ajuda a explicar a preocupação da linguagem com organização, ferramentas e produtividade em projetos grandes.

=====

14. SQL (Structured Query Language)

=====

(Criadores: Donald D. Chamberlin e Raymond F. Boyce | Ano: 1974 | País de origem: Estados Unidos)

Paradigma principal:

SQL é uma linguagem declarativa e específica de domínio. Ela não é usada principalmente para criar programas completos, mas para consultar, manipular e estruturar dados em bancos de dados relacionais.

Explicação geral:

SQL é a linguagem usada para conversar com bancos de dados relacionais. Em vez de dizer passo a passo como o computador deve fazer algo, o programador declara o que deseja obter.

Por exemplo, em SQL, você pode pedir: “traga todos os clientes que compraram mais de R\$ 1.000 no último mês”. O banco de dados decide internamente a melhor forma de buscar essas informações.

SQL é uma das linguagens mais importantes do mundo porque quase toda aplicação moderna precisa armazenar, consultar e organizar dados.

Significado do nome:

SQL significa Structured Query Language, ou Linguagem de Consulta Estruturada. Originalmente, o nome era SEQUEL, de Structured English Query Language. Depois, o nome foi encurtado para SQL por questões de marca/trademark.

Principais usos ou aplicações:

- Consulta de dados.
- Criação de tabelas.
- Inserção, atualização e remoção de registros.
- Relatórios.

- Sistemas financeiros.
- Sistemas de vendas.
- Aplicações web.
- Business Intelligence.
- Análise de dados.
- Administração de bancos de dados.

Empresas, programas ou projetos famosos que utilizam SQL:

- MySQL utiliza SQL como linguagem de consulta.
- PostgreSQL utiliza SQL.
- Oracle Database utiliza SQL.
- Microsoft SQL Server utiliza SQL.
- SQLite utiliza SQL.
- Praticamente toda empresa com sistemas de cadastro, vendas, estoque, financeiro ou relatórios usa SQL em algum nível.
- Bancos, e-commerces, ERPs e CRMs dependem fortemente de bancos SQL.

Semelhanças com outras linguagens:

SQL é muito diferente de linguagens como Python, Java e C, porque não é uma linguagem de propósito geral no mesmo sentido. Ela se aproxima mais de uma linguagem de consulta declarativa. Ainda assim, é comum que Python, Java, C#, PHP, Ruby e JavaScript usem SQL para acessar bancos de dados.

Curiosidades:

SQL é uma linguagem que muitos programadores aprendem junto com outra linguagem principal. Mesmo quem trabalha com backend, dados ou sistemas corporativos quase sempre precisa entender SQL.

=====

15. ASSEMBLY (Assembly Language; Linguagem de Montagem)

=====

(Criadores: não há um único criador; associada aos primórdios da computação | Ano: final dos anos 1940 | País de origem: Reino Unido/ Estados Unidos, conforme diferentes marcos históricos)

Paradigma principal:

Assembly é uma linguagem de baixo nível, geralmente imperativa e muito próxima da arquitetura do processador.

Explicação geral:

Assembly é uma das formas mais próximas de falar diretamente com o hardware sem escrever apenas zeros e uns. Cada instrução em Assembly geralmente corresponde a uma instrução muito próxima da linguagem de máquina do processador.

Diferente de Python, Java ou C#, Assembly não é portátil de forma simples. Um código Assembly escrito para uma arquitetura, como x86, não funciona automaticamente em outra, como ARM. Isso acontece porque cada processador tem seu próprio conjunto de instruções.

Assembly é difícil de ler e escrever, mas oferece controle extremo

sobre registradores, memória, instruções e comportamento do processador.

Significado do nome:

Assembly significa “montagem”. O nome vem do processo de montar instruções simbólicas em código de máquina. O programa que faz essa conversão é chamado assembler, ou montador.

Principais usos ou aplicações:

- Programação extremamente próxima do hardware.
- Sistemas embarcados.
- Bootloaders.
- Drivers.
- Engenharia reversa.
- Segurança ofensiva e análise de malware.
- Otimizações pontuais de desempenho.
- Desenvolvimento de sistemas operacionais.
- Estudo de arquitetura de computadores.
- Programação de microcontroladores.

Empresas, programas ou projetos famosos que utilizam Assembly:

- Sistemas operacionais usam ou já usaram Assembly em partes críticas.
- Compiladores podem gerar Assembly como etapa intermediária.
- Drivers e firmware podem incluir Assembly.
- Softwares de segurança e análise de malware frequentemente exigem leitura de Assembly.
- Indústrias de microcontroladores, eletrônicos e sistemas embarcados usam Assembly em situações específicas.
- Otimizações de bibliotecas gráficas, criptográficas ou matemáticas podem usar Assembly.

Semelhanças com outras linguagens:

Assembly é mais próxima da linguagem de máquina do que de linguagens modernas. C é frequentemente vista como uma linguagem de alto nível em comparação com Assembly, mas ainda próxima o suficiente do hardware para substituir Assembly em muitos contextos.

Curiosidades:

Escrever um simples “Olá, mundo” em Assembly pode exigir muito mais código do que em Python ou JavaScript. Isso mostra a diferença entre linguagens de baixo nível e linguagens de alto nível.

=====

COMPARAÇÃO GERAL ENTRE AS LINGUAGENS

=====

Linguagens mais amigáveis para iniciantes:

- Python
- JavaScript
- Ruby

Linguagens muito usadas na web:

- JavaScript
- TypeScript
- PHP
- Python
- Ruby
- Java
- C#

Linguagens muito usadas em mobile:

- Kotlin para Android.
- Swift para iOS.
- Java ainda aparece em muitos projetos Android.
- JavaScript/TypeScript aparecem em apps híbridos ou multiplataforma.

Linguagens muito usadas em sistemas corporativos:

- Java
- C#
- SQL
- Python
- JavaScript/TypeScript

Linguagens muito usadas em jogos:

- C++
- C#
- JavaScript em jogos web
- Java em alguns contextos específicos

Linguagens muito usadas em sistemas de baixo nível:

- C
- C++
- Rust
- Assembly

Linguagens muito usadas em dados e inteligência artificial:

- Python
- SQL
- R, embora não tenha sido uma das linguagens principais da transcrição original
- Java e Scala em alguns ecossistemas de Big Data

Linguagens muito usadas em infraestrutura e nuvem:

- Go
- Python
- Rust
- Java
- C#
- TypeScript/JavaScript

=====
LINHA DO TEMPO RESUMIDA
=====

Final dos anos 1940 – Assembly

1972 – C

1974 – SQL

1985 – C++

1991 – Python

1995 – Java

1995 – JavaScript

1995 – PHP

1995 – Ruby

2000 – C#

2009 – Go

2011 – Kotlin

2012 – TypeScript

2014 – Swift

2015 – Rust 1.0 estável, embora o projeto Rust tenha começado antes

RESUMO FINAL

Python é a linguagem da produtividade, dados, automação e inteligência artificial.

JavaScript é a linguagem da web interativa.

Java é a linguagem clássica dos sistemas corporativos e da portabilidade pela JVM.

C é a base histórica dos sistemas operacionais e da programação próxima ao hardware.

C++ é a linguagem de alto desempenho para sistemas complexos, jogos e motores gráficos.

C# é a linguagem moderna da Microsoft, muito usada em empresas e jogos com Unity.

PHP é uma das bases históricas da web dinâmica e do WordPress.

Ruby é a linguagem da produtividade elegante, muito ligada ao Ruby on Rails.

Kotlin é a linguagem moderna do Android e da JVM.

Swift é a linguagem moderna do ecossistema Apple.

Go é a linguagem da simplicidade, servidores, concorrência e infraestrutura.

Rust é a linguagem da segurança de memória com alto desempenho.

TypeScript é JavaScript com tipos, ideal para projetos grandes.

SQL é a linguagem dos bancos de dados relacionais.

Assembly é a linguagem mais próxima do hardware.

Cada linguagem nasceu para resolver um problema específico. Algumas priorizam velocidade da máquina, como C, C++ e Rust. Outras priorizam velocidade de desenvolvimento, como Python, Ruby e JavaScript. Algumas foram criadas para ecossistemas específicos, como Swift para Apple, Kotlin para Android/JVM e C# para .NET. SQL, por sua vez, ocupa uma posição especial: não substitui linguagens como Python ou Java, mas é essencial porque praticamente todo sistema moderno precisa armazenar e consultar dados.